# บทที่ 1

# บทนำ

## 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

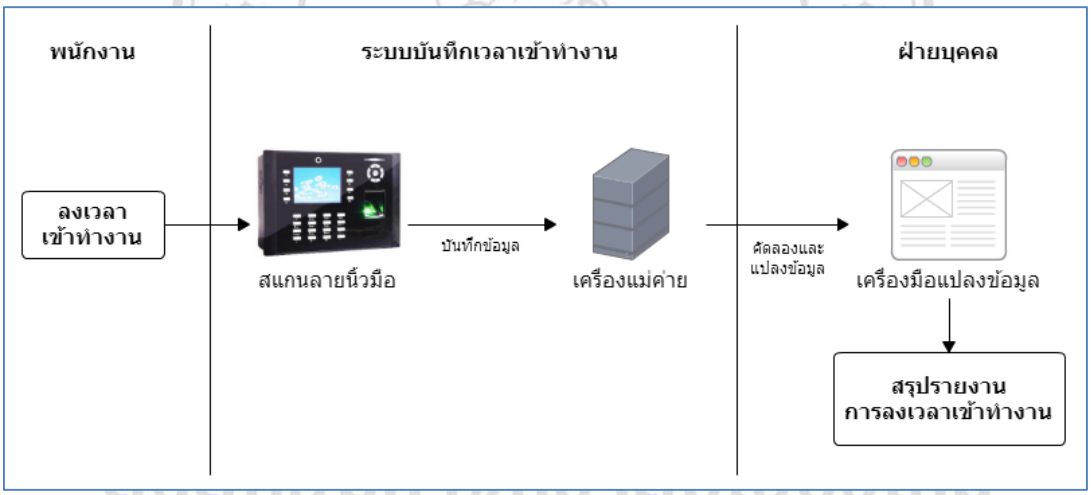
ระบบการลงเวลาเข้าทำงานเป็นสิ่งที่จำเป็นในแต่ละองค์กร โดยอุปกรณ์ลงเวลาเข้าทำงานที่มีจำหน่ายในท้องตลาดที่มีราคาไม่สูงมากและเหมาะสมกับองค์กรที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง เนื่องด้วยต้นทุนของค่าเครื่องมือที่ใช้ในการลงบันทึกเวลา ในปัจจุบันได้ใช้เครื่องแสกนลายนิ้วมือเป็นส่วนใหญ่ซื้อเครื่องจะมีราคาประมาณ 3000 – 5000 บาท ตามแต่คุณภาพของการแสกนลายนิ้วมือ แต่ก็ยังมีเครื่องแสกนแถบแม่เหล็กจากบัตร ซึ่งจะมีความแม่นย่ำกว่าแบบแสกนลายนิ้วมือ แต่ก็เพิ่มด้วยการพกพาบัตรประจำตัวเสมอ โดยเครื่องแสกนบัตรนั้นจะมีราคาประมาณ 1000 - 3000 บาทซื้อมีราคาถูกกว่าแต่ทางหน่วยงานจำเป็นจะต้องจัดซื้อบัตรที่มีแถบแม่เหล็กมาใช้งานเพิ่มเติมตามจำนวนของพนักงานที่อยู่ภายในองค์กร นอกจากนี้หน่วยงานยังต้องทำการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คและเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้ในการช่วยบันทึกข้อมูลของระบบทั้งหมดซึ่งจัดอยู่ในราคาประมาณ 36,000 บาท[1] ขึ้นไปตามประสิทธิภาพของการใช้งาน เพื่อนำมารับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องรับบัตรและเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลรายวัน โดยลักษณะการใช้งานระบบจะมีดังนี้ ก่อนเข้าทำงานพนักงานต้องยืนยันตัวตนแบบแสกนลายนิ้วมือหรือใช้บัตรประจำตัว แล้วข้อมูลจะถูกเก็บไว้บนเครื่องสแกน จากนั้นพนักงานฝ่ายบุคคลจะต้องนำข้อมูลออกจากเครื่องแสกนลายนิ้วมือผ่านระบบเครือข่ายหรือทางช่องทางการโอนถ่ายข้อมูลอื่น ๆ ที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ผ่านทางซอฟต์แวร์เฉพาะที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องแสกนลายนิ้วมือรุ่นนั้นได้ จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่จะนำข้อมูลไปทำการสรุปผลประจำวันบนซอฟต์แวร์ด้วยซอฟต์แวร์ดังกล่าว หรืออาจจะเป็นซอฟต์แวร์อื่นตามแต่องค์กรนั้นได้วางระบบไว้ ซึ่งจะมีลักษณะดังรูปต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:19 และหมดอายุ 25/10/2569

[1]ASIS Co, Ltd. *ราคาเซิร์ฟเวอร์*. จาก http://www.asis.co.th/server/

ภาพที่ 1.1 ลักษณะการทำงานของระบบบันทึกเวลาเข้าทำงาน

โดยรูปแบบการทำงานแบบนี้สามารถนำซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อลดขั้นตอนการนำข้อมูลมาใช้ร่วมกับการจัดเก็บข้อมูลด้วยเช่นกัน โดยกรณีที่ทำการศึกษาคือ ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี (Knowledge and Innovation Center, KIC)[2] จะมีลักษณะของระบบการลงเวลาเข้าทำงานคือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะทำการบันทึกข้อมูลลงพนักงานที่เข้าทำงานลงบนเครื่องแม่ค่ายของศูนย์ฯ เป็นรูปแบบ .CSV ซึ่งต้องนำข้อมูลไปแปลงจากนั้นเว็บแอปพลิเคชั่นจึงจะได้ข้อมูลในรูปแบบของ ตาราง Excel เพื่อนำไปใช้ในการสรุปผลประจำวันดังภาพ




ภาพที่ 1.2 ลักษณะการทำงานของระบบลงเวลาเข้าทำงานของศูนย์นวัตกรรมฯ

จากลักษณะการดำเนินงานดังกล่าวนั้นระบบสามารถทำงานได้ตามปกติไม่มีปัญหา แต่จะส่งผลกระทบกับองค์กรและการดำเนินงานของฝ่ายบุคคลในทั้งระยะยาวและระยะสั้น โดยผลกระทบในระยะสั้นคือ การดำเนินงานประจำวันนั้นจำเป็นต้องอาศัยความถูกต้องในขั้นตอนของการคัดกรองและแปลงข้อมูลที่เก็บอยู่ในเครื่องแม่ข่าย นำมาประมวลผลและรายงานสรุปประจำวันบนเครื่องมือเว็บแอพพลิเคชั่น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากเครื่องแสกนลายนิ้วมือซึ่งมีโอกาสผิดพลาดได้หากทำการเลือกช่วงของข้อมูลนั้นผิดพลาด เช่นการเลือกวันไม่ตรงกับวันที่ในปัจจุบัน หรือในระหว่างที่นำข้อมูล

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/03/2569 21:20:19 และหมดอายุ 25/10/2569

[2]Knowledge and Innovation Center. *KIC_WEBSITE.* form https://sites.google.com/a/kic.camt.info/kic_website/

ออกมามีบุคลากรทำการลงเวลางานเพิ่มเติม ซึ่งหาไม่ทำการดึงข้อมูลใหม่อีกครั้งจะทำให้บุคลากรนั้นที่มีข้อมูลไม่ตรงตามวันเวลาในปัจจุบันและเมื่อนำข้อมูลนั้นบันทึกลงในระบบที่เดิมที่ใช้งานอยู่จะทำให้รายงานเวลาเข้าทำงานผิดพลาดและบุคคลากรจะเสียสิทธิ์ทันที จากลักษณะระบบดังกล่าวนั้นมักจะมีปัญหาในการขอความยืดหยุ่นในช่วงระยะเวลาเก็บไฟล์ซึ่งหากในขณะเวลาที่กำหนดมีพนักงานกำลังสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าทำงานนั้น อาจจะทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมหรือไม่อาจจะแยกแยะเวลาในการเข้าทำงานได้อย่างเด็ดขาดเท่าที่ควร ซึ่งก็อาจจะทำให้พนักงานมีพฤติกรรมที่หย่อนยานได้ง่าย รวมถึงสร้างความหนักใจให้กับพนักงานฝ่ายบุคคลที่ปฏิบัติงานในเวลาดังกล่าว ผลกระทบในระยะยาวจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดเก็บข้อมูลของระบบการเข้าทำงานจะทำได้ยาก และพนักงานฝ่ายบุคคลจำเป็นต้องมีการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบและป้องกันการสูญหายของข้อมูล

ช่วงปี 2008 – 2012 กลุ่มผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลกได้พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ทางด้านซอฟต์แวร์ในรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะการทำงานและการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพในการใช้งานระบบได้สะดวกโดยที่ผู้พัฒนาไม่ต้องคำนึกถึงวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการออกแบบระบบให้สามารถทำงานบนระบบขนาดใหญ่ โดยการให้บริการซอฟต์แวร์ในลักษณะนี้เรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)[3] ที่มีลักษณะการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการทำงานร่วมกันอย่างดีรองรับต่อการขยายตัวของการใช้งานระบบได้ง่ายและที่สำคัญในภาคธุรกิจนั้นระบบได้ออกแบบให้มีการคิดคำนวณปริมาณการใช้งานตามจริงทำให้ระบบไม่มีการลงทุนมากในครั้งแรกที่เริ่มใช้งาน อีกทั้งความสามารถในการเรียกใช้งานจากทั่วทุกมุมโลกนั้นมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากระบบนั้นมีขนาดใหญ่และออกแบบให้มีการวางโครงสร้างของระบบไว้ในหลาย ๆ จุดทั่วโลกทำให้การเรียกใช้งานในแต่ละพื้นที่นั้นยังคงมีประสิทธิภาพโดยที่ผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องประสิทธิภาพของการใช้งานของผู้ใช้จากพื้นที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้ให้บริการจะดำเนินการดูแลระบบให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลาโดยการการันตีการทำงานนั้นอยู่ที่ 99.95%[4] ซึ่งถือได้ว่าความเชื่อมั่นในระบบนั้นสูงมากทีเดียวอันเนื่องมาจากเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่มากและมีการทำงานร่วมกันที่ความซับซ้อนและมีการทำงานทดแทนกันได้ในทันทีที่ระบบส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่อง

ในปัจจุบันนั้นมีผู้ให้บริการในรูปแบบของคลาวด์คอมพิวติ้งแบบนี้หลากหลาย เช่น ไมโครซอฟต์อาซัว(Microsoft Azure), อาเมซอนอีซีทู(Amazon EC2) หรือกูเกิลคลาวด์แพลตฟอร์ม(Google Cloud

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:19 และหมดอายุ 25/10/2569

[3]Amazon Web Services, Inc. *What is Cloud Computing?*. from http://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/

[4]Microsoft. *What is Microsoft Azure?*. from http://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-azure/

Platform) โดยได้แบ่งรูปแบบการให้บริการออกเป็น 3 ระดับรูปแบบนี้จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่

1.1.1 การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service) หมายถึงการให้บริการทางด้านซอฟต์แวร์ผ่านทางระบบปฏิบัติการแบบกลุ่มเมฆซึ่งซอฟต์แวร์ที่ให้บริการนั้นจะมีระบบการทำงานเฉพาะทางตอบสนองต่อความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งและระบบสามารถการทำงานร่วมกับบริการซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้โดยการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันซึ่งเป็นจุดเด่นของบริกการนี้

1.1.2 การให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service) หมายถึงการให้บริการที่มีลักษณะการให้บริการโครงสร้างเฉพาะที่มีความยืดหยุ่นของการทำงานมากกว่าการให้บริการซอฟต์แวร์ ซึ่งบริการนี้มักจะมีรูปแบบของบริการที่ชัดเจนอย่างเช่น โครงสร้างของเว็บแอปพลิเคชั่น ซึ่งจุดเด่นของบริการนี้คือการสร้างระบบที่ต้องการได้ง่ายและมีการการคิดอัตราค่าบริการแบบตามปริมาณการใช้งาน

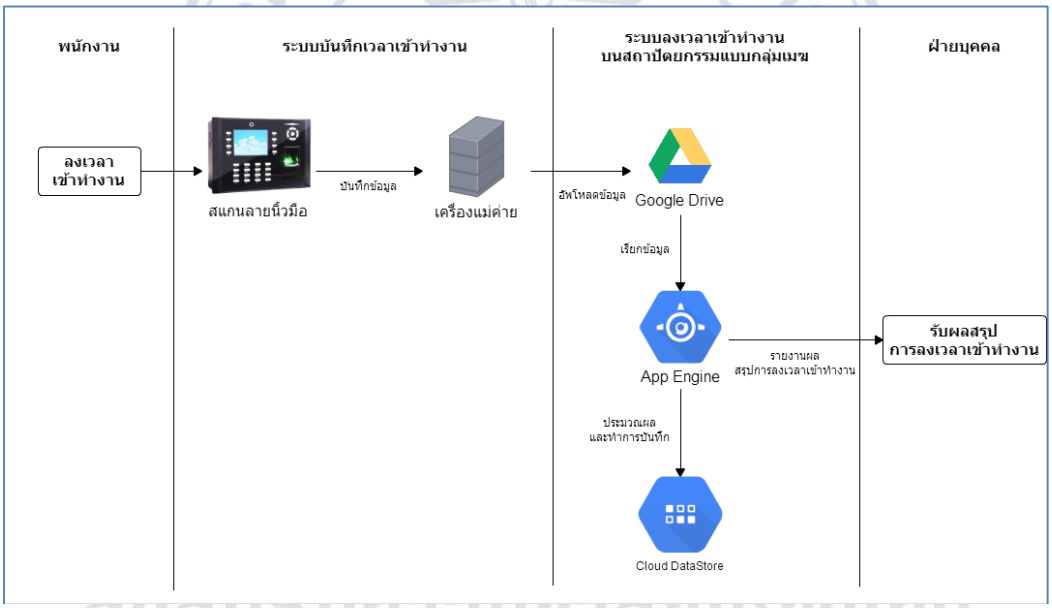
1.1.3 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infarsturnc as a Service) คือการให้บริการระบบเต็มรูปแบบคล้ายกับการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานระบบขนาดใหญ่โดยสามารถพัฒนาระบบอย่างไรก็ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ที่สามารถเลือกสถานที่ติดตั้งและประสิทธิภาพได้

โดยในงานวิจัยนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ของกูเกิลนำมาพัฒนาในงานวิจัยนี้ซึ่งใช้รูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มเป็นส่วนการทำงานหลักของระบบซึ่งทางกูเกิลนั้นเรียกว่า กูเกิลแอพเอ็นจิน(Google App Engine) หรือ แอพเอ็นจิน(App Engine) ซึ่งเป็นการให้บริการเฉพาะเว็บแอปพลิเคชั่นโดยมีจุดเด่นที่การนำไปใช้งานจริงเนื่องจากการค้นคว้าหาข้อมูลการใช้งานระบบ ในกลุ่มผู้ให้บริการหลัก 3 ราย ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นทางไมโครซอฟต์นั้นมีเงื่อนไขการให้บริการแบบเริ่มต้น(Start Up) โดยเรียกว่า บัซสปาค (Biz Spark) ซึ่งมีอายุการให้บริการฟรีตลอด 3 ปี สำหรับ อเมซอนนั้นมีเงื่อนไขการให้บริการแบบทดลองใช้งาน(Try for Free) เป็นเวลา 1 ปี แต่สำหรับกูเกิลนั้นไม่มีเงื่อนไขกำหนดการใช้งานทำให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา โดยการคิดค่าบริการนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานระบบเท่านั้นและเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมีการคิดอัตราการใช้งานใกล้เคียงกันมาก ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ทำการเลือกบริการของกูเกิลนำมาพัฒนางานวิจัย และฐานข้อมูลที่เลือกใช้ร่วมกับระบบแอพเอ็นจินจะใช้รูปแบบไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งเรียกว่า (Cloud Data Store) โดยเหตุผลที่ได้เลือกใช้ระบบในรูปแบบดังกล่าวคือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการลงเวลาเข้าทำงานนั้นจำเป็นที่จะต้องทำการเก็บข้อมูลการเข้างานในทุก ๆ วันและขนาดของข้อมูลนั้นมีแนวโน้มที่จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นซึ่งหากมองการใช้งานระบบในอนาคตแล้วนั้นการใช้งานในรูปแบบไม่มีความสัมพันธ์นั้นจึงมีความเหมาะสมกว่าการใช้งานฐานข้อมูลแบบมีความสำพันธ์ นอกจากนี้ทางศูนย์นวัตกรรมและการ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชื่อ อรัชชา กันธิยะ
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/02/2569 21:29:19 เวลาประเทศไทย 25/10/2569

จัดการความรู้ได้ใช้อีเมล์ของบริการกูเกิลทั้งองค์กรซึ่งสามารถทำให้พนักงานทั้งหมดสามารถใช้งานบริการซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ของกูเกิลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเกิดแนวคิดที่จะนำบริการทางด้านปฏิทิน(Google Calendar) และบริการฝากข้อมูล(Google Drive) นำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบของกูเกิลแอพเอ็นจิน

ซึ่งเมื่อนำบริการทั้ง 3 ชนิดมาทำงานร่วมกับระบบการทำงานเดิมจะมีลักษณะการทำงานแทรกระหว่างระบบการบันทึกเวลาเข้าทำงานด้วยเครื่องแสกนลายนิ้วมือเดิม และลดขั้นตอนการดำเนินงานเดิมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลลงเหลือเพียงการรอรับข้อมูลจากระบบผ่านทางช่องทางอีเมล์ พร้อมทั้งระบบจะทำการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลที่ทำงานอยู่บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ ซึ่งจะใช้สำหรับเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลได้ในภายหลัง โดยภาพรวมของการดำเนินงานจะมีลักษณะดังรูป




ภาพที่ 1.3 ลักษณะระบบการลงเวลาเข้างานเดิมเมื่อนำมาทำงานร่วมกับระบบการลงเวลาเข้าทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ

ซึ่งจะส่งผลต่อระบบงานเดิมคือ ลดภาระการทำงานและเพิ่มความแม่นยำในส่วนที่พนักงานฝ่ายบุคคลต้องเข้าไปดำเนินการด้วยตนเองจากภาพในส่วนของระบบลงเวลาเข้าทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆที่ได้เข้ามาช่วยในการดำเนินงานโดยระบบจะดำเนินงานด้วยตัวเองเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งโดยปกติเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบันทึกเวลาในช่วงเวลาประมาณ 9.00 น. นอกจากนี้ระบบจะเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของการลงเวลาเข้าทำงาน ซึ่งจะช่วยให้การตรวจค้นข้อมูลและการเข้าแก้ไขข้อมูลในบางกรณีก็จะสามารถดำเนินงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น รวมถึงป้องกันการสูญหายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังระบบลงเวลาเข้าทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆที่จะพัฒนาขึ้นนั้นมีต้นทุนในการ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ ลับเสียงล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:19 และหมดอายุ 25/10/2569

พัฒนาที่ต่ำนั่นคือ ไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านการใช้งาน หากปริมาณการใช้งานของบริการใด ๆ บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆนั้นไม่เกินขอบเขตที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ และที่เป็นจุดเด่นของการพัฒนาระบบบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆที่เหมาะสมกับลักษณะขององค์กรที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก คือไม่ต้องลงทุนทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการติดตั้งระบบ ซึ่งการลงทุนในรูปแบบดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่มีค่าเสื่อมอายุจากการใช้งานและอายุของอุปกรณ์ รวมถึงไม่จำเป็นต้องดูแลระบบหรืออาศัยเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลระบบโดยเฉพาะเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการทำงานแทบทั้งหมดจะอยู่บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆที่ผู้บริการให้เราใช้งานอยู่จะดำเนินการดูแลให้ ซึ่งส่วนที่จำเป็นจะต้องดูแลจะมีเพียงแค่ระบบบันทึกเวลาเข้าทำงานในส่วนของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเท่านั้น

ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นจะนำไปทดสอบและใช้งานจริงในศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (Knowledge and Innovation Center, KIC) เพื่อให้ได้ผลของงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดการทำงานของระบบให้มีการทำงานที่ครอบคลุมและมีความยืดหยุ่นกับลักษณะกระบวนการการทำงานของหน่วยบุคคลในองค์กรต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายได้ดีขึ้น

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก ด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นบนระบบการทำงานแบบกลุ่มเมฆและสามารถใช้งานภายในองค์กรได้

## 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1 ระบบการจัดการข้อมูลของฝ่ายบุคคล

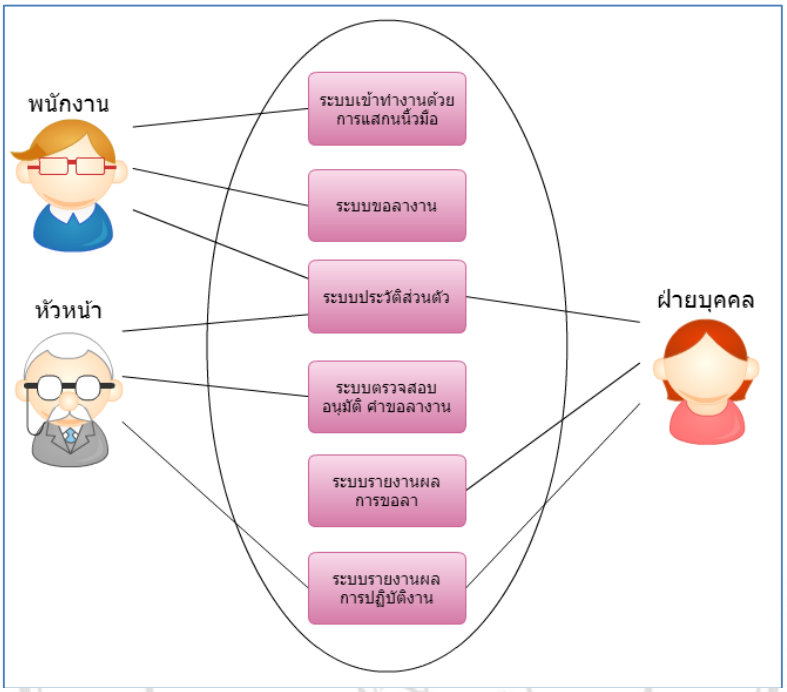
1.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

## 1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน

ขอบเขตของการดำเนินงานจะอธิบายถึงโครงสร้างการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เน้นในด้านการรายงานการปฏิบัติงาน โดยรวมจะหมายถึงการพัฒนาระบบการเข้าทำงานผ่านทางอุปกรณ์ไร้สาย การพัฒนาระบบลาในรูปแบบของสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) การพัฒนาระบบแจ้งเตือนผลสรุปให้กับพนักงานฝ่ายบุคคลกร การพัฒนาระบบสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบของ เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานภายใน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:19 และพิมพ์เมื่อ 15/10/2569

องค์กรแบบรายวัน และรายเดือน ซึ่งโครงสร้างการพัฒนาทั้งหมดจะถูกนำขึ้นไว้บนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Service)




ภาพที่ 1.4 แผนภาพยูสเคสของระบบที่จะทำการพัฒนา

1.4.1 ระบบการลงเวลาเข้าทำงาน

1) ระบบสามารถลงเวลาผ่านทางหน้าเว็บแอปพลิเคชั่นได้

2) ระบบสามารถลงเวลาผ่านทางเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็กได้

3) ระบบสามารถร่วมข้อมูลการลงเวลาเข้างานจากทั้ง 2 ช่องทางได้

4) ระบบจะประมวลผลการลงเวลาเข้างานในเวลา 9.00 น. ของทุกวันโดยอัตโนมัติ

1.4.2 ระบบการรายงานสรุปการเข้างาน

1) ระบบการออกรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานแบบรายวัน นั้นระบบจะทำการรายงานผ่านทางอีเมล์ และแสดงผลผ่านทางหน้าเว็บแอปพลิเคชั่นได้

2) ระบบสามารถแสดงผลการลา ทางปฏิทิน (Google Calendar) เป็นการนำข้อมูลการขอลาป่วย ขอลากิจ ขอลาพักผ่อน เข้ามาแสดงร่วมกันในแบบ ปฏิทิน เพื่อให้เห็นสถานะภาพ และปริมาณบุคลากรในอีกรูปแบบ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชัย ตั้งกันนิวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:19 และหมดอายุ 25/10/2569

1.4.3 ระบบการขอลางาน

1) ระบบสามารถลางานผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชั่นได้

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

2) ระบบการตอบรับคำขอลา

3) ระบบการขอลางาน ระบบลางานจะมีการแบ่งประเภทของการลา ออกเป็น 2 ประเภท

3.1) ลาพักร้อนสามารถลาได้สูงสุด 10 วันต่อปี สามารถสะสมวันลาต่อปีได้ แต่สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ในปีแรกไม่สามารถทำการลาได้

3.2) ลางานสามารถลาได้สูงสุด 10 วันต่อปี

4) ระบบการลางาน การขอปฏิบัติการผ่านทางเว็บไซต์ ต้องทำการแจ้งก่อนเวลา 9.00 น. ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการประมวลผลการลงเวลาเข้างาน

1.4.4 ระบบผู้ดูแล

1) ระบบสามารถปรับแต่งแก้ไขข้อมูลที่สำคัญ ๆ ต่าง ๆ ของระบบส่วนต่าง ๆ ได้

2) ระบบสามารถแก้ไขเงื่อนไขเวลาเข้างานได้

3) ระบบแสดงข้อมูลส่วนตัว จะเป็นระบบที่นำข้อมูลชื่อ นามสกุล รหัสพนักงาน ประวัติของการเข้าทำงานมาแสดงผล

4) ระบบแสดงจำนวนสิทธิของการลา จะแสดงสิทธิของการลาเฉพาะบุคคล

**1.5 สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล**

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**1.6 รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้จัดทำโครงการ**

1.6.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

1).Intel® Core™ i7-3770 CPU @3.40GHz

2) Memory 16 GB

3) 64-bit Operating System

1.6.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

1).Eclipse Luna

2) Google App Engine Plug-in with Eclipse

3) Web Brower (Firefox 24.7)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 [illegible]

## 1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.7.1 สถาปัตยกรรมกลุ่มเมฆ หมายถึง สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่ผู้ให้บริการจัดสรรทรัพยากรทางด้าน Hardware หรือ Software มาให้โดยที่ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องทราบว่าตนกำลังใช้งานจากที่ใด

1.7.2 กูเกิล แอพเอ็นจิน หมายถึง บริการ Platform as a Service สำหรับ Web Applications โดยสามารถปรับขนาดปริมาณการใช้งานระบบได้โดยอัตโนมัติ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:19 และหมดอายุ 25/10/2569